Modelo Entidad-Relación (MER)

Proyecto: Zooki v2.0

Elaborado por: Juan Sebastián Carvajal Home
Instructor: Oscar Eduardo Yanguas
Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) · Ficha 3142784
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) · Centro Tecnológico de la Amazonia
Florencia, Caquetá

Zooki

Octubre de 2026

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor
11/10/2026	—	Juan Sebastián Carvajal Home

Documento validado por las partes en fecha: _____

Elaborado por	Revisado por
Fdo.: Juan Sebastián Carvajal Home — Aprendiz	Fdo.: Oscar Eduardo Yanguas — Instructor

Contenido

AISLAMIENTO MULTI-INQUILINO **5**

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN **6**

DETALLE DE ENTIDADES PRINCIPALES **7**

1. Plataforma y suscripción (SaaS) — nuevo 7
2. Acceso y usuarios 7
3. Reputación de veterinarios — nuevo 9
4. Grafo de conocimiento clínico (Grafo I) — nuevo, global 9
5. Pacientes y catálogos taxonómicos 9
6. Operación clínica 10
7. Prevención 11
8. Comunicaciones y auditoría 12
9. Infraestructura 12
10. Índices y restricciones 12

Este documento describe la estructura y relaciones de la base de datos relacional de **Zooki** en su versión **v2.0** (arquitectura SaaS multi-inquilino). El modelo incorpora el aislamiento de datos por clínica (`id_clinica`), el grafo de conocimiento clínico, la suscripción por planes y la reputación de veterinarios, además del historial clínico y la auditoría ya existentes.

Aislamiento multi-inquilino

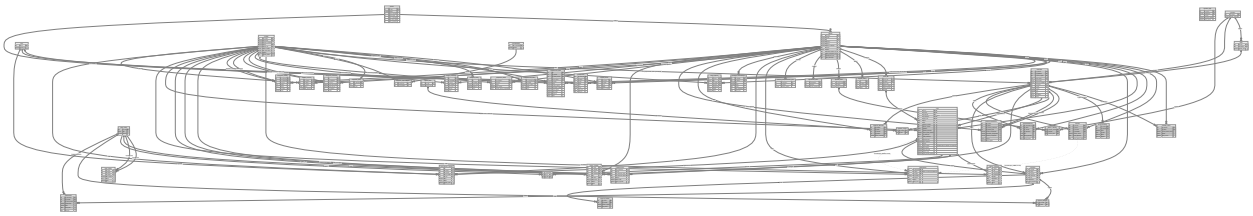
Cada clínica es un **inquilino** identificado por `id_clinica`. Las tablas de negocio incorporan esa columna y toda consulta la filtra. Son **globales** (compartidas por todas las clínicas, sin `id_clinica`): los catálogos taxonómicos (`especies`, `razas`, `colores_base`), el catálogo de `planes` y `especialidades`, y el **grafo de conocimiento clínico** (`grafo_nodos`, `grafo_aristas`). El **super-administrador** no pertenece a ninguna clínica (`usuarios.es_super_admin`).

Los **propietarios** también son **identidades globales**: un único registro por persona, con **correo único en toda la plataforma**. Se vinculan a una o varias clínicas mediante la tabla puente **`propietario_clinica`** (el correo se verifica al crear la cuenta; si ya inició sesión y está verificado, puede elegir otra clínica sin repetir la verificación). Una misma persona puede tener **varios roles**: su rol de propietario (por `propietario_clinica`) y, en cada clínica donde trabaja, un rol de personal (administrador o veterinario) por la tabla **`usuario_clinica`**. Así un veterinario que trabaja en dos clínicas y tiene su propio perro usa una sola cuenta. Las **mascotas** también son **globales**: pertenecen a su propietario, no a una clínica, y se vinculan a cada clínica donde se atienden mediante la tabla puente **`mascota_clinica`** (que guarda además el número de historia clínica de esa clínica). Así una mascota tiene **una sola ficha, un solo carnet y un solo QR** en toda la plataforma. La ficha provisional de urgencia es la excepción temporal: se registra sin propietario verificado y con carnet inactivo hasta completarla o consolidarla (RE-4.15.3). El aislamiento se mantiene en los **registros clínicos**: `consultas`, `vacunas` y `desparasitaciones` llevan el `id_clinica` (y el veterinario) de la clínica que los creó, y solo esa clínica puede modificarlos. Otra clínica vinculada ve siempre las alergias y alertas médicas (`alertas_medicas`), las vacunas y desparasitaciones; las consultas de otras clínicas solo si el propietario la autorizó (`propietario_clinica.autoriza_historia_compartida`). Ver Reglas de Negocio RN-110 a RN-115.

Diagrama Entidad-Relación

Escrito en Mermaid; se versiona junto al código y se renderiza a cualquier nivel de zoom. Las líneas continuas representan relaciones con clave foránea declarada; las punteadas, vínculos lógicos que el esquema no obliga.

Figura 1
Diagrama Entidad-Relación



Detalle de Entidades Principales

1. Plataforma y suscripción (SaaS) — nuevo

- **clinicas**: Cada inquilino de la plataforma; su `id_clinica` aísla los datos. Incluye nombre, `nit` (único, validado con el dígito de verificación de la DIAN; RN-010), dirección, teléfono, logo y el plan vigente. Su `estado` es `pendiente_verificacion` hasta que confirma el correo (RN-002), y luego `activa`, `suspendida` o `baja` (RN-012). Guarda también los parámetros de la agenda, con valores por defecto: `telefono_urgencias` (RN-421), `tope_sobrecupos` (2, RN-422), `tolerancia_llegada_min` (10, RN-426), `plazo_reasignacion_min` (10, RN-428) y `umbral_aviso_min` (15, RN-429).
- **planes**: Catálogo **global** de planes (gratuito y profesional) con sus precios (mensual/anual) y límites (`limite_mascotas`, `limite_citas_mes`, `limite_personal`; NULL significa sin límite; RN-003).
- **suscripciones**: Estado de la suscripción de cada clínica (`activa`/`suspendida`/`cancelada`), ciclo de cobro, indicador `al_dia` y vigencia.
- **plantillas_comunicacion**: Plantillas de correo/notificación por clínica (asunto, cuerpo, formato) y parámetros de envío (días de anticipación, hora). Es la base de las comunicaciones del Módulo 8 (reputación y comunicaciones); la bitácora de envíos reutiliza `notificaciones`.

2. Acceso y usuarios

- **roles**: Perfiles del sistema: `1 Administrador`, `2 Veterinario`, `4 Propietario`, `5 Super-administrador`. **El rol 3 (Recepcionista) se elimina en v2.0.** Los roles 1 y 2 se asignan por clínica en `usuario_clinica`; el 4 lo da el vínculo en `propietario_clinica` y el 5 la marca `usuarios.es_super_admin`. El catálogo conserva el 4 y el 5 para nombrar el contexto activo de la sesión (RN-G01) y para dirigir avisos internos por rol.
- **usuarios**: Identidad única de cada persona. Su clave es `id_usuario`, un número que no cambia y no revela datos personales; el **documento** y el **correo** son únicos en toda la plataforma pero son datos corregibles, no la clave. Así el documento puede cambiar (de tarjeta de identidad a cédula, un error de digitación) o anonimizarse (RN-G16) sin tocar las demás tablas, que se relacionan por `id_usuario`. `documento` es NULL mientras una cuenta creada con Google no completa su perfil (`perfil_completo`); `password` es NULL hasta que esa cuenta cree una contraseña; `google_uid` vincula la cuenta de Google. Ya no lleva `id_clinica` ni `id_rol`: los roles se asignan por contexto. `es_super_admin` marca al operador de la plataforma, que no tiene roles de clínica. Al suprimir una cuenta (RN-G16) sus datos personales se reemplazan, `documento`, `email` y `google_uid` quedan en NULL y el `id_usuario` se conserva, por lo que la historia clínica y la auditoría siguen íntegras. `version_sesion` sube cada vez que se crea o cambia la contraseña: cada sesión guarda la versión con la que entró y, si ya no coincide, se cierra (RE-T.2.5).
- **consentimientos_datos**: Prueba de la autorización de tratamiento de datos (Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013): quién aceptó, qué versión de la política, por qué medio, cuándo y desde qué IP (RN-G19).

- **usuario_clinica**: Roles de personal de una persona en cada clínica (`id_rol`: 1 administrador o 2 veterinario), con su estado. Inactivar a alguien en una clínica no afecta sus otros roles (RN-G08).
- **propietario_clinica**: Tabla puente que vincula un propietario (global) con una o varias clínicas. Un propietario se crea una sola vez (correo único) y se liga a cada clínica mediante este registro, previa **verificación del correo** al ligar a una clínica nueva. Esto permite las tres vías de registro (alta por el personal, enlace/QR de la clínica, autoregistro directo eligiendo clínica) sin duplicar la persona ni romper la regla de correo único. `autoriza_historia_compartida` guarda si el propietario permite que esa clínica vea las consultas registradas por otras clínicas (revocable; RN-113).
- **password_resets** y **verificaciones_email**: Enlaces de un solo uso, guardados como hash y con vencimiento, ligados a `id_usuario` (antes al documento). `verificaciones_email` guarda el correo que se verifica, así que sirve para el registro y para el cambio de correo: el correo nuevo solo reemplaza al anterior cuando se verifica (RN-G23). Para vincular un propietario existente, `proposito = vinculo_clinica` e `id_clinica_vinculo` identifican la solicitud: solo su confirmación crea `propietario_clinica` (RN-109); un enlace de registro no sirve para este fin. Para invitar al personal (RE-T.7.5), `proposito = activacion_personal` es la invitación a una cuenta nueva y `proposito = invitacion_personal` la invitación a una persona que ya tiene cuenta: `id_clinica_vinculo` e `id_rol_vinculo` dicen a qué clínica y con qué rol, y solo la aceptación del titular crea `usuario_clinica`. `nombre_invitado`, `tipo_documento_invitado`, `documento_invitado`, `email_invitado` y `telefono_invitado` guardan lo que escribió el administrador: es lo único que la clínica ve mientras la invitación está pendiente, así que la lista no revela si la cuenta existe; `email` es el correo de la cuenta al que se envió. En D3, `registro_clinica` identifica al administrador nuevo y `vinculo_admin_clinica` al preexistente; el enlace confirma por POST el rol y la activación atómica con catálogos. Si otra solicitud vigente impide eliminar una identidad nueva vencida, `alta_clinica_vencida`, usada y sin clínica, conserva su procedencia hasta que la limpieza pueda eliminarla; nunca es un enlace válido ni identifica una cuenta preexistente.
- **intentos_login**: Contadores de intentos fallidos, sin clave foránea. La clave del contador (`identificador`, única) lleva prefijo: `ip:<dirección>` para el bloqueo por IP, `cuenta:<id_usuario>` para exigir el CAPTCHA por cuenta (RN-G15) y `chk:<dirección>` para limitar la ayuda de formato de documento y correo (nunca devuelve existencia). `alta-clinica:<AAAA-MM-DD>:<IP>` limita a tres registros diarios de clínica por IP real; el incremento se confirma en la misma transacción del alta (RE-0.1.6). El contador por cuenta usa `id_usuario` y no el documento, porque la persona puede entrar con su documento, su correo o Google y los tres deben sumar al mismo contador.
- **casos_soporte**: Casos que pasan al super-administrador: un documento que ya pertenece a otra cuenta (RN-G24), una posible cuenta o clínica duplicada y el abuso del plan gratuito (RN-012). Guarda el tipo, la persona y la clínica involucradas, la descripción y el estado (`abierto`, `resuelto`, `descartado`).

3. Reputación de veterinarios — nuevo

- **especialidades**: Catálogo global de especialidades veterinarias.
- **veterinario_perfil**: Datos públicos del veterinario (biografía, foto).
- **veterinario_especialidades**: Relación N:M entre veterinarios y especialidades.
- **resenas_veterinario**: Calificación (`estrellas` 1–5 y comentario opcional) atada a una **cita atendida**; una reseña por cita. Alimenta el promedio del perfil y el emparejamiento del Grafo II. `oculta` marca una reseña ocultada por moderación del super-administrador; la clínica no puede editarla ni borrarla (RN-804).

4. Grafo de conocimiento clínico (Grafo I) — nuevo, global

- **grafo_nodos**: Conceptos clínicos con su `tipo` (`sintoma`, `diagnostico`, `farmaco`, `especie`, `raza`, `condicion`).
- **grafo_aristas**: Relaciones dirigidas entre nodos con `tipo_relacion`, `signo` (`positivo`/`negativo`) y `peso`. Es un **grafo con signo**: lo positivo favorece, lo negativo contraindica o veta. Compartido por todas las clínicas.
- Los datos de cada paciente se cruzan con el grafo por cuatro puntos: `alertas_medicas.id_nodo`, `cita_sintomas`, `consulta_sintomas` y `tratamientos.id_nodo_farmaco`. Sin esos enlaces el triage y las advertencias de prescripción no tendrían de dónde leer.

> El **Grafo II (agenda)** no guarda el grafo: lo construye en tiempo real a partir de `citas` (estado, nivel de triage, horas reales, sobrecupos), `tipos_cita` (duración, margen, pausable), `horarios_clinica`, `horarios_veterinario`, `ausencias_veterinario` y los parámetros de la clínica. Solo persiste lo que debe sobrevivir entre una petición y otra: las reasignaciones que esperan confirmación (`reasignaciones`) y las propuestas de horario (`propuestas_horario`).

5. Pacientes y catálogos taxonómicos

- **mascotas**: Ficha **global** del animal, del propietario y no de una clínica (sin `id_clinica`). FKs a `especies`, `razas` y `usuarios` (propietario). En una urgencia roja sin identificación verificable, `id_propietario`, especie, raza, nombre y peso pueden quedar NULL solo con `ficha_por_completar = 1`; la aplicación exige esos datos al completar la ficha ordinaria (RE-4.15.3). `raza_indicada` guarda la raza escrita cuando no está en la lista, con el mismo largo que `razas.nombre_raza` (50 caracteres) para que pueda pasar al catálogo sin recortarse. `esterilizado` es NULL si no se sabe; el triage lo usa. `token_carnet` es aleatorio (≥ 128 bits) y nunca expone `id_mascota` en la URL (RN-502); el carnet de una ficha provisional permanece inactivo. `id_clinica_registro` guarda la clínica que la registró: junto con el propietario, es la única que puede cambiar especie, raza, sexo y fecha de nacimiento (RN-110). `carnet_activo` apaga el carnet sin borrar el token, cuando la mascota se inactiva o su propietario suprime la cuenta (RN-502, RN-G16).
- **ingresos_emergencia**: Guarda el ingreso **presencial** provisional de una urgencia roja con `id_clinica`, la mascota provisional y los datos disponibles del acompañante, sin atribuirle la

propiedad ni crearle una cuenta. `id_mascota_final` identifica la misma mascota al completar la ficha o una ficha existente después de verificar su titularidad y consolidar los actos clínicos en una transacción; la ficha provisional queda inactiva y el ingreso conserva la trazabilidad. Un rojo iniciado en el portal autenticado usa el propietario de la sesión y la mascota seleccionada. También en un ingreso presencial con relación verificada se usan los registros existentes: ninguno de esos casos crea un ingreso provisional (RE-4.15.3, RN-G19, RN-420).

- **alertas_medicas**: Alergias, condiciones crónicas y medicación continua de la mascota (`tipo`). Cada alerta guarda la clínica y el veterinario que la registró y, si existe, el nodo del Grafo I al que corresponde (`id_nodo`), para que el triage y la prescripción la crucen con el grafo. Es global para la mascota: la ven todas las clínicas vinculadas y el carnet público (RN-113, RN-416, RN-503). Una alerta no se borra: se desactiva (`activa = 0`).
- **mascota_clinica**: Tabla puente mascota↔clínica. Se crea al registrar o vincular la mascota en una clínica; `numero_historia_clinica` se asigna al guardar la primera consulta en esa clínica (RN-102) y es único por `id_clinica`. Es la base del límite de mascotas del plan.
- **carnet_escaneos**: Registro de cada escaneo del carnet público: fecha, IP anonimizada (hash) y ubicación solo si quien escanea la comparte. Alimenta el aviso al propietario y el límite de consultas por IP (RN-504, RN-505).
- **especies**, **razas**, **colores_base** y **mascota_colores**: Catálogos **globales** de taxonomía y la relación N:M de colores.

6. Operación clínica

- **citas**: Agenda por clínica (`id_clinica`). El campo `prioridad` guarda el **nivel de triage de 4 niveles** — 🔴 rojo (crítico), 🟠 naranja (urgente), 🟡 amarillo (prioritario), 🟢 verde (no urgente) — **calculado por el Grafo I** a partir de los síntomas; conserva estados, horas reales y control de solapamientos. `prioridad_calculada` conserva el nivel que dio el Grafo I cuando el veterinario lo ajusta (RN-419); `hora_llegada` registra la llegada del propietario (RN-426); los estados incluyen `sin_cerrar` y `pausada` (RN-427). Los síntomas se guardan de forma estructurada (RN-424): los marcados del catálogo del grafo en `cita_sintomas`, el texto libre en `sintomas_texto` y su comienzo en `inicio_sintomas`. `motivo_ajuste_prioridad` es obligatorio cuando el veterinario cambia el nivel (RN-419); `es_sobrecupo` marca las citas que cuentan contra el tope de sobrecupos del bloque y `orden_sobrecupo` conserva su posición, inicialmente por llegada y modificable por veterinario con motivo auditado (RN-422). `id_tipo_cita` pasa a ser clave foránea. `duracion_minutos` y `margen_minutos` guardan los valores aplicados al reservar; cambiar después el tipo no altera las citas existentes. `aviso_atencion_abierta` guarda cuándo se avisó que la atención seguía abierta después de su hora de fin, para avisar una sola vez (RN-409). `ocupa_horario` es una columna calculada que vale 1 mientras la cita ocupa su horario y NULL cuando está libre (`cancelada` o `no_asistio`) o es sobrecupo; con ella, el índice único `(id_veterinario, fecha, hora, ocupa_horario)` impide en la base dos reservas del mismo veterinario a la misma hora (RN-401). El índice no lleva `id_clinica`, así que tampoco deja reservar dos veces a un veterinario que trabaja en dos clínicas; el tope de sobrecupos (RN-422) se controla en la transacción de reserva.

- **tipos_cita**: Servicios y su duración base, ahora por clínica. Suma `margen_minutos`: el **colchón (buffer)** por tipo de cita que absorbe los retrasos y alimenta el cálculo de disponibilidad y el reajuste en vivo (Grafo II). `pausable` indica si una cita de ese tipo puede interrumpirse por una urgencia (RN-427).
- **horarios_veterinario**: Horario **recurrente** de cada veterinario por clínica (`id_clinica`) y día de la semana (franjas `hora_inicio`–`hora_fin`); un veterinario que trabaja en dos clínicas tiene un horario en cada una, y no pueden chocar entre sí. Lo configura el administrador de esa clínica (RN-706). Reemplaza el supuesto de disponibilidad 24/7: la disponibilidad real es `horario de la clínica ∩ horario del veterinario − ausencias`.
- **ausencias_veterinario**: Excepciones por clínica y rango de fecha y hora (permiso, incapacidad, "ese día no vino") que tapan la disponibilidad del veterinario en ese rango. `fecha_hora_inicio` es inclusiva y `fecha_hora_fin` exclusiva, en la zona horaria de la clínica; un día completo va de las 00:00 de ese día a las 00:00 del siguiente. `id_cobertura` es la clave foránea del veterinario que lo reemplaza; así un "intercambio de turnos" queda registrado como **ausencia del titular + cobertura del reemplazo** (reasignación de sus citas). La trazabilidad de quién atendió realmente la da la historia clínica, no la agenda.
- **propuestas_horario**: Cambios de horario que propone el veterinario (`franjas`), con estado `pendiente`, `aprobada` o `rechazada` y el administrador que la revisó (`id_revisor`). Al aprobarse, las franjas pasan a `horarios_veterinario` y las citas que queden fuera se marcan para reajuste (RN-706).
- **reasignaciones**: Cada reasignación en vivo de una cita: veterinario de origen y de destino, plazo para confirmar (`fecha_limite`) y estado (`pendiente`, `aceptada`, `rechazada`, `vencida`). Si vence o se rechaza, se crea la propuesta al siguiente veterinario (RN-428).
- **consultas**, **tratamientos**, **archivos_clinicos**: Historia clínica; `consultas` lleva `id_clinica`, y `tratamientos`/`archivos_clinicos` heredan la clínica por su consulta. `consulta_sintomas` guarda los síntomas registrados en la consulta, a partir de los cuales el Grafo I sugiere diagnósticos (RN-210). `tratamientos` enlaza el fármaco con su nodo del grafo (`id_nodo_farmaco`) y guarda `fecha_inicio` y `fecha_fin`: la **medicación vigente** es la de los tratamientos aún no terminados más la medicación continua de `alertas_medicas`. El motor evalúa internamente esa medicación de todas las clínicas para RN-211; sin autorización para ver un tratamiento ajeno, la respuesta solo da una alerta genérica y no expone los datos del tratamiento.

7. Prevención

- **vacunas**, **desparasitaciones**: Historial por mascota; cada registro lleva el `id_clinica` y el veterinario que lo aplicó, para mostrar en el carnet y en la historia compartida qué clínica lo hizo (RN-112).
- **vacunas_base**, **laboratorios_base**, **productos_desparasitacion_base**: Catálogos configurables **por clínica** (`id_clinica`). **especie_vacunas** no lleva `id_clinica`: hereda la clínica de su vacuna base. Al activarse, cada clínica recibe una copia de los valores por defecto de estos catálogos, de `tipos_cita` y de `horarios_clinica` (RE-0.2.5).

8. Comunicaciones y auditoría

- **notificaciones**: Correos a las personas (`id_usuario`, antes `id_propietario`), por clínica; `estado` (`enviado`/`error`); sirve además de bitácora de envíos (Módulo 8). `id_clinica` es NULL en los avisos de la plataforma que no pertenecen a una clínica: escaneo del carnet, cambio de correo o de documento.
- **notificaciones_internas**: Avisos al personal por usuario o rol, por clínica. `id_cita` liga el aviso a su cita para retirarlo cuando la cita se cancela, se reprograma o se atiende, y `vigente_hasta` marca desde cuándo deja de mostrarse (NULL: no caduca).
- **horarios_clinica**: Bloques de atención (mañana/tarde) por día y por clínica.
- **auditoria_mascotas**, **auditoria_sistema**: Trazabilidad de cambios y de seguridad, con `id_clinica`. `auditoria_sistema.id_usuario` pasa a ser clave foránea (NULL cuando el intento no corresponde a una cuenta): como las cuentas nunca se borran, solo se anonimizan, la referencia siempre es válida.

9. Infraestructura

- **schema_migraciones**: Migraciones aplicadas (archivo y fecha); la crea y mantiene `scripts/migrar.php`. En la v2 ya no guarda el modo «línea base»: la base nace con `database/01_schema.sql` y las migraciones empiezan en `03`. Los datos semilla (`02_semilla.sql`) no se anotan aquí, porque el migrador los aplica en cada arranque.

10. Índices y restricciones

Además de las claves primarias, foráneas y únicas del diagrama, el esquema ejecutable (`database/01_schema.sql`) declara:

- **Unicidad:** `consultas.id_cita` (una consulta por cita), `especie_vacunas (id_especie, id_vacuna_base)`, `horarios_clinica (id_clinica, dia_semana)`, `roles.nombre_rol`, `planes.nombre`, `especies.nombre_especie`, `razas (id_especie, nombre_raza)` y `colores_base.nombre_color`. Los de los catálogos globales hacen que la semilla se pueda aplicar varias veces sin duplicar filas.
- **Doble reserva:** `citas (id_veterinario, fecha, hora, ocupa_horario)`, único y sin `id_clinica` (ver §6).
- **Aislamiento:** índices compuestos que empiezan por `id_clinica` en las tablas de negocio (`citas`, `consultas`, `vacunas`, `desparasitaciones`, `tipos_cita`, `horarios_veterinario`, `ausencias_veterinario`, `propuestas_horario`, catálogos por clínica, `notificaciones`, `notificaciones_internas`, `auditoria_*`, `usuario_clinica`, `propietario_clinica`, `mascota_clinica`, `suscripciones`, `plantillas_comunicacion` e `ingresos_emergencia`), para que el filtro por clínica (RNF-11) no recorra la tabla completa.
- Todas las tablas usan InnoDB y `utf8mb4` (`utf8mb4_general_ci`). Ninguna clave foránea borra en cascada salvo `mascota_colores`: las personas, las citas y la historia clínica no se borran (RN-G08, RN-405, RN-206).